

Finanças, Graduação FGV EPGE

Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte 1

Felipe Iachan
2026

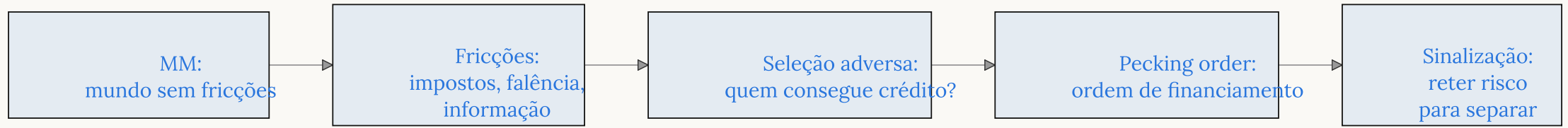
Onde estamos

- Aulas 11–12: Modigliani-Miller, WACC, valor com **alavancagem** — um mundo sem fricções
- Hoje: o que muda quando levamos a sério a **informação assimétrica**?
- Foco de hoje: seleção adversa. Risco moral fica para a Aula 14.

A pergunta

Firmas e bancos gastam horas desenhando a estrutura financeira. Isso faria algum sentido numa economia **sem fricções**?

O roteiro de hoje



Hoje entramos em C, D e E.

De Volta à Estrutura de Capital

- Firmas e agentes externos (bancos comerciais, bancos de investimento, *venture capitalists*) dedicam muitos recursos estudando e desenhando a estrutura financeira
- Isso faz sentido em uma economia sem fricções?

Modigliani e Miller (1958, 1961): **não**.

Recall: hipóteses de MM

- Oportunidades de investimento são fixas (fluxo de caixa independe do financiamento)
- Mercados competitivos: todos são tomadores de preço, mesmos preços de mercado
 - Ausência de custos de transação ou impostos
- Informação simétrica
- Ausência de possibilidades de arbitragem

Recall: proposições de MM

1. O valor total de mercado de uma firma é independente da estrutura de capital
2. O custo do capital próprio é crescente na razão dívida/capital próprio
3. O valor total de uma firma independe de sua política de dividendos

Surpresas do mundo MM

Possíveis surpresas:

- Decisões de financiamento são irrelevantes
- Política de dividendos é irrelevante
- Gerenciamento de liquidez/risco financeiro é irrelevante
- Diversificação é irrelevante

Lições de MM

- Valor é apenas criado pelos fluxos de caixa dos ativos (lado esquerdo do balanço patrimonial)
- Se a política de investimento é independente da de financiamento, financiamento é irrelevante
- O ambiente de Modigliani-Miller serve como **referência de partida**

Como as decisões patrimoniais podem afetar o valor total:

- Impostos, custos de transação
- Custos de falência
- Informação assimétrica e conflitos de interesse

Primeira fricção: vantagens fiscais

- Na primeira parte do curso, foram introduzidas vantagens fiscais da dívida
- Estrutura de capital ótima se define em um *trade-off* entre vantagens fiscais e custos de falência

Trade-off: as críticas empíricas

Crítica empírica	Evidência citada
Dívida e ações existem desde antes de qualquer benefício fiscal	—
Estrutura de capital responde pouco a variações no código tributário	—
Custos de falência parecem pequenos	Warner (1976); Weiss (1990): custos diretos de 1% a 5% do valor da firma em bancarrota
...frente a ganhos fiscais grandes	Graham (2010); Kemsley e Nissim (2002): ~10% do valor da firma em média (40% do saldo da dívida)

Viés na medida de custos de falência: firmas em concordata ou liquidação já tinham baixo valor. Difícil justificar uso moderado de dívida em empresas mais sólidas.

Além dos impostos e da falência

- Decisões de investimento são feitas por agentes diferentes daqueles que têm direito aos fluxos de caixa
- Com informação assimétrica ou cumprimento limitado, **incentivos importam**: decisões de estrutura de capital podem influenciar decisões de investimento
- Preocupações principais: indução de esforço e compensação ótima; monitoramento e *free-riding*; vantagens não-pecuniárias e construção de impérios; distorções na escolha de risco

Hoje: seleção adversa

Seleção adversa no financiamento externo — as demais distorções (esforço, risco moral) ficam para a Aula 14.

Financiamento externo com informação assimétrica

Motivação:

- Agentes envolvidos no dia-a-dia de um projeto têm informação superior
- Agentes externos têm dificuldade em distinguir projetos com grande potencial de projetos de menor potencial
 - Relutância em comprar ativos com informação inferior pode se manifestar como **descontos de preço** ou fechamento de mercados

Por que emitir ações, debêntures, títulos?

Com ganhos de troca:

- Financiamento de investimentos iniciais, reinvestimentos, expansões
- Diversificação de riscos
- Liquidez: liberar recursos para outros usos de alto valor

Sem ganhos de troca:

- Beneficiar-se de erros de apreçamento por agentes menos informados

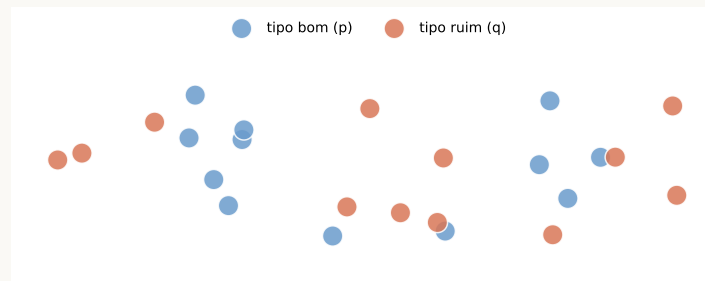
Um modelo simplificado (Tirole, cap. 6)

- Empreendedores e investidores neutros ao risco, sem desconto nas preferências; investidores com “*deep pockets*”
- Empreendedor não tem recursos ($A = 0$) para investir em um projeto que custa $I > 0$
- Empreendedor pode ser de dois tipos: alta probabilidade de sucesso (p) ou baixa ($q < p$)
- Em caso de sucesso, projeto gera $R > 0$; caso contrário, gera 0 (responsabilidade limitada)
- Hipótese: $pR > I$

Informação assimétrica: tipos e fração α

- Empreendedor tem informação privada sobre seu tipo
- Mercado competitivo de investidores conhece apenas a distribuição: fração α é tipo “bom” (p), $(1 - \alpha)$ é tipo “ruim” (q)
- Probabilidade prévia (“prior”) de sucesso de um investimento:

$$m \equiv \alpha p + (1 - \alpha)q$$



Amostra ilustrativa de empreendedores ($\alpha = 0,5$ aqui — genérico no .lyx-fonte)

Dois casos

Caso	Condição	Interpretação
C1	$pR > qR > I$	ambos investimentos são eficientes (NPV positivo)
C2	$pR > I > qR$	apenas o tipo “bom” é eficiente

Informação simétrica: *first best*

- Contrato determina R_e^p e R_e^q : payoffs do empreendedor em caso de sucesso
 - Em caso de fracasso, payoff é zero (não se pode exigir pagamento na direção contrária)
- Investidor recebe, em caso de sucesso, $R - R_e^i$ para $i = p, q$
- Competição garante lucro zero para os investidores

Informação simétrica: quem investe

$$p (R - R_e^p) = I \quad q (R - R_e^q) = I$$

- $i R_e^i = VPL^i$, para $i \in \{p, q\}$ (isto é, $p R_e^p = VPL^p$ e $q R_e^q = VPL^q$)
- Tipo ruim investe se, e só se, $qR - I > 0$ – apenas no caso de investimento eficiente

Informação assimétrica: dois regimes

- Empreendedores não podem ser diferenciados: contratos anteriores não são factíveis
- Dois casos relevantes:
 1. Ausência de crédito para todos
 2. Empréstimos a todos os agentes

Mercado de crédito fechado

- Só pode ocorrer quando o investimento do tipo ruim é ineficiente (Caso C2). Por quê?
- Requer crenças suficientemente ruins para que os emprestadores não possam ter lucro zero emprestando I a um agente aleatório:

$$\alpha < \alpha^*, \quad \text{onde } \alpha^* \text{ resolve } \alpha^*(pR) + (1 - \alpha^*)(qR) = I$$

Restrição de crédito e subinvestimento

- Nesse caso, racionalmente, emprestadores nunca ofereceriam pelo fluxo total do projeto mais do que $[\alpha p + (1 - \alpha)q]R - I < 0$
- Logo, não existe contrato com $R_e > 0$ que viabilize o investimento
- Há **restrição de crédito e subinvestimento**: investimentos com $VPL > 0$ deixam de ser feitos

Mercado de crédito operando

- Pode ocorrer quando $\alpha \geq \alpha^*$
- Compensação do investidor é tal que há lucro zero (em **média**) para emprestadores, que financiam $I > 0$:

$$\underbrace{[\alpha p + (1 - \alpha)q]}_{m(\alpha)} (R - R_e) = I$$

Subsídio cruzado

$$\alpha [p (R - R_e) - I] + (1 - \alpha) [q (R - R_e) - I] = 0$$

$$p (R - R_e) > I \quad q (R - R_e) < I$$

- Emprestadores ganham (em valor esperado) ao emprestar ao tipo p e perdem ao emprestar ao tipo q
- Tipo p recebe menos de $Rp - I$ (VPL do investimento); tipo q recebe mais de $Rq - I$

O desconto de seleção adversa

Tomadores do tipo p recebem R_e tal que

$$mR_e = mR - I \implies R_e = R - \frac{I}{m}$$

Utilidade do tipo bom (recebe tudo em caso de sucesso):

$$U^p = pR_e = pR - \frac{p}{m}I < pR - I$$

- Desconto cresce com a fração do tipo ruim e com a diferença relativa $\frac{p-q}{p}$

Sub ou sobreinvestimento?

- No caso em que o investimento em q é ineficiente ($VPL < 0$), há **sobreinvestimento** (DeMeza e Webb, 1987)

Caso	Mercado de crédito	Resultado
C1 ($pR > qR > I$)	sempre opera	subsídio cruzado, sem distorção de investimento
C2, $\alpha \geq \alpha^*$	opera (<i>pooling</i>)	sobreinvestimento do tipo ruim
C2, $\alpha < \alpha^*$	fechado	subinvestimento (restrição de crédito)

Aplicação 1: Pecking Order Theory

Tirole, p. 246

- Na presença de informação assimétrica, firmas prefeririam usar fontes de financiamento que sofram descontos menores
- Títulos de dívida, quando livres de risco, são pouco sensíveis ao perfil da firma
- Pecking order theory (Myers e Majluf): firmas usam fontes de financiamento na ordem de menos sensível à informação privada até mais:
 1. Financiamento interno (lucros retidos, patrimônio do empreendedor)
 2. Títulos de dívida (*senior* > *junior*)
 3. Emissão adicional de ações

Pecking order: o modelo

- Pequena modificação do modelo anterior: projeto gera R^F quando falha, $R^S = R^F + R$ quando obtém sucesso
- Agora pode haver dívida livre de risco até R^F
- Distribuição prévia $m \equiv \alpha p + (1 - \alpha)q$ é tal que o investimento é eficiente em média:

$$mR^S + (1 - m)R^F > I$$

- Contrato: olhando para uma situação de *pooling* (podemos garanti-la?) – R_e^S para o empreendedor em caso de sucesso, R_e^F em caso de fracasso

Pecking order: lucro zero e utilidade

Lucro zero em média:

$$m (R^S - R_e^S) + (1 - m) (R^F - R_e^F) = I \quad (1)$$

Utilidade esperada do tipo “bom”:

$$pR_e^S + (1 - p) R_e^F$$

Usando (1) e $m = p - (1 - \alpha)(p - q)$, reescrevemos essa utilidade a seguir.

Decompondo o valor: info. simétrica menos desconto

$$pR_e^S + (1 - p) R_e^F = \underbrace{\left[pR^S + (1 - p) R^F - I \right]}_{\text{valor sob info. simétrica}} - \underbrace{(1 - \alpha)(p - q) \left[(R^S - R_e^S) - (R^F - R_e^F) \right]}_{\text{desconto de seleção adversa}}$$

- Note que o desconto decresce com R_e^S e cresce com R_e^F

Por que a dívida vem primeiro

Condiciona à participação de investidores desinformados, o agente de tipo “bom” sempre prefere:

- $R_e^F = 0$: minimiza o desconto — emissão máxima da dívida livre de risco (ativo menos sensível à informação)
- R_e^S o máximo possível, desde que ainda suficiente para garantir o investimento

Essa é a lógica por trás da pecking order.

Aplicação 2: sinalização e diversificação

- Em ambientes de seleção adversa, sinais podem ser usados para gerar separação e ganhos para os agentes que gostariam de se diferenciar
- Exemplos: garantia para automóveis usados; educação no modelo de Spence
- Que propriedade esses sinais necessitam para poder gerar separação?

Sinalização em Finanças Corporativas

- Certificação (não atende à propriedade usual; depende da informação se tornar verificável)
- Empréstimos garantidos (garantia/colateral é menos custosa para o tipo bom, que a perde com menor probabilidade)
- Nível menor de diversificação (Leland-Pyle) — próximo exemplo

Sinalização e diversificação: Leland-Pyle

Tirole, p. 260

- Como o modelo anterior, porém com empreendedores avessos ao risco: $U(R_i^j)$ côncava (j para estado, i para indivíduo)
- Investimento tido como feito inicialmente
- Paga $R > 0$ em caso de sucesso e 0 em caso de fracasso
- Empreendedores querem vender promessas de pagamento para minimizar sua exposição ao risco

Informação simétrica: problema do tipo alto

Para tipo alto, se resolve:

$$\max pU(R_{e,p}^S) + (1-p)U(R_{e,p}^F)$$

s.a. (lucro esperado zero / participação do emprestador)

$$p(R^S - R_{e,p}^S) + (1-p)(-R_{e,p}^F) = 0$$

Informação simétrica: seguro completo

Solução: seguro completo

$$U' (R_{e,p}^S) = U' (R_{e,p}^F) \implies R_{e,p}^S = R_{e,p}^F = pR$$

Solução análoga para tipo baixo: $R_{e,q}^S = R_{e,q}^F = qR$

Problema: incentivo para o tipo baixo se passar pelo alto na presença de informação assimétrica.

Informação assimétrica: compatibilidade de incentivos

$$\max pU(R_{e,p}^S) + (1-p)U(R_{e,p}^F)$$

s.a. (lucro esperado zero / participação do prestador)

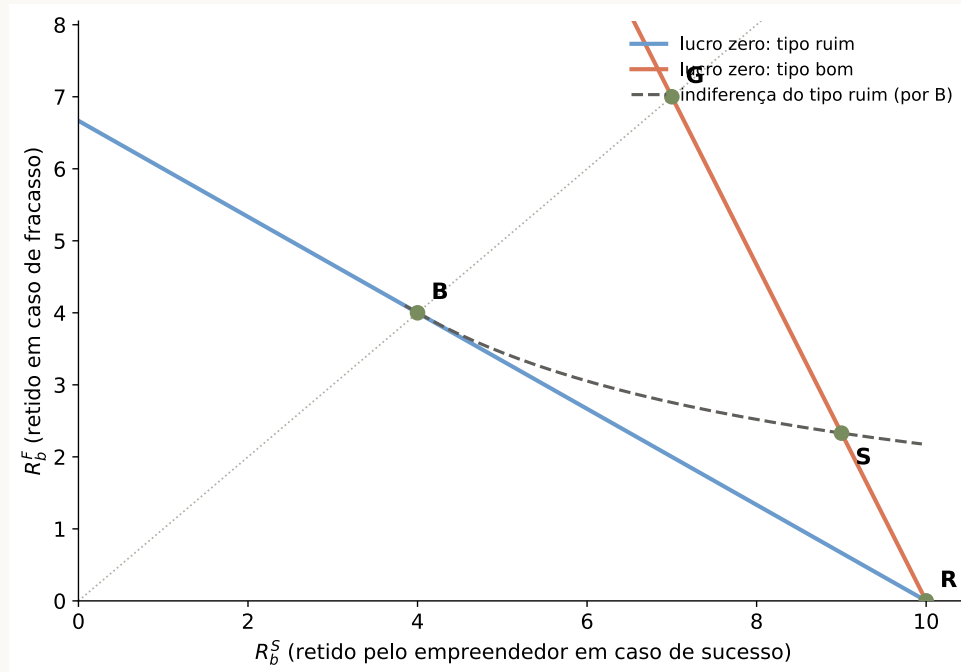
$$p(R^S - R_{e,p}^S) + (1-p)(-R_{e,p}^F) = 0$$

e (restrição de compatibilidade de incentivos)

$$qU(R_{e,p}^S) + (1-q)U(R_{e,p}^F) \leq U(R_{e,q})$$

em que $R_{e,q} \equiv qR$ (já impõe seguro perfeito para o tipo baixo).

Gráfico: equilíbrio separador (Leland-Pyle)



Equilíbrio separador, redesenhado de Tirole (2006, p. 261). Parâmetros ILUSTRATIVOS: $p=0,7$; $q=0,4$; $R=10$; $U(x)=\ln(x)$.

- B : seguro pleno do tipo ruim. G : seguro pleno hipotético do tipo bom (inatingível). S : contrato separador do tipo bom. R : retenção total do risco.

Lições

- Seguro perfeito para o tipo baixo, que se desfaz da quantidade ótima de ativos
- Seguro parcial para o tipo alto, para possibilitar *screening*
 - Tipo “bom” está mais disposto a manter parte do risco, pois é relativamente menos custoso — a probabilidade de sucesso é superior

O que aprendemos hoje

- Seleção adversa gera desconto de preço, restrição de crédito ou sobreinvestimento — depende de qual caso (C1/C2) e de α vs. α^*
- Pecking order: dívida antes de ações, porque é a fonte menos sensível à informação privada
- Sinalização (Leland-Pyle): reter risco é mais caro para o tipo ruim — permite separação
- Próxima aula: **risco moral** — quando o problema não é o que o agente sabe, mas o que ele faz